>>> import python

Aula 03

Python

Loops (laços) · while · for · break e continue

2026.2

aula_03.py

```python
contador = 0
while contador < 5:
    print(contador)
    contador += 1
```

```python
for i in range(10):
    print(i)
```

Estruturas de repetição

> *“O while é a estrutura de repetição mais simples. Ele repete a execução de um bloco de sentenças enquanto uma condição permanecer verdadeira.”*
>
> (FERBER, 2008)

>>> agenda

O que veremos hoje

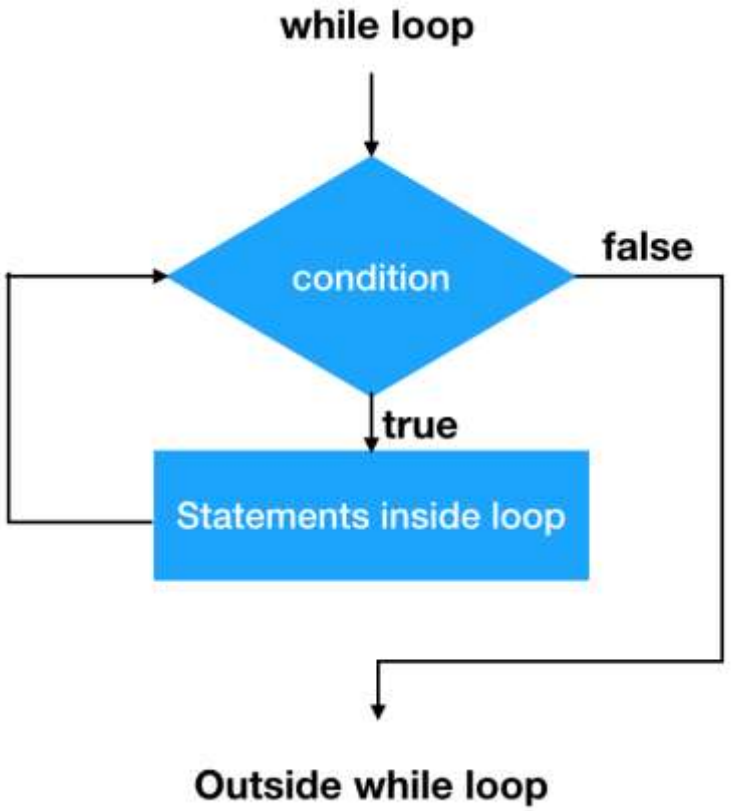
01 **while**

Repete enquanto uma condição for verdadeira

02 **for**

Percorre uma sequência com range()

Como o while funciona



O ciclo do while

1. Avalia a condição
2. Se for verdadeira, executa o bloco
3. Volta e avalia a condição de novo
4. Se for falsa, sai do laço

Fonte: aprendacobol.com.br/python-tutorial/while/index.html

Sintaxe

```
while (condicao):
    # CODE
```

condição deve virar **False** em algum momento, senão o laço nunca termina.

Lembre: o bloco indentado abaixo do while é o que se repete a cada volta.

>>> vamos analisar

O que acontece?

```
contador = 0

while contador < 5:
    print(f"Contador: {contador}")
```

A variável nunca é incrementada dentro do laço — ele roda para sempre.

>>> vamos analisar

O que acontece?

```
contador = 0

while contador < 5:
    print(f"Contador: {contador}")
```

Loop infinito! contador nunca muda, então a condição é sempre verdadeira.

A variável nunca é incrementada dentro do laço — ele roda para sempre.

>>> vamos analisar

O que acontece?

```
x = 10

while x > 0:
    print(f"x: {x}")
    x = 10
```

Reatribuir x = 10 dentro do laço anula qualquer progresso rumo à saída.

O que acontece?

```
x = 10

while x > 0:
    print(f"x: {x}")
    x = 10
```

Loop infinito! x volta a 10 a cada volta, nunca chega a 0.

Reatribuir x = 10 dentro do laço anula qualquer progresso rumo à saída.

>>> vamos analisar

O que acontece?

```
numero = 5

while numero != 5:
    print("Isso nunca vai rodar")
```

numero != 5 é falso logo de início — o laço é ignorado por completo.

>>> vamos analisar

O que acontece?

```
numero = 5

while numero != 5:
    print("Isso nunca vai rodar")
```

Nunca executa! a condição já começa falsa, o bloco não executa nenhuma vez.

numero != 5 é falso logo de início — o laço é ignorado por completo.

>>> vamos analisar

O que acontece?

```
contador = 0

while contador < 5:
    print(contador)
    contador += 1
```

Imprime 0, 1, 2, 3, 4 e encerra. O incremento garante que a condição um dia fica falsa.

Funciona! contador cresce até 5 e o laço termina.

Exemplo: média de 3 notas

```
contador = 0
media = 0

while contador < 3:
    nota = float(input("Digite a nota"))
    media = media + nota
    contador += 1

media = media / 3
print(int(media))
```

Passo a passo

- Lê 3 notas, uma por volta
- Acumula a soma em media
- contador controla as repetições
- Ao sair, divide por 3 e imprime

Percorrendo com range()

```
for i in range(10):
    print(i)
```

```
range(de, para, passo)
```

Exemplo com passo

`range(1, 10, 2)` gera 1 · 3 · 5 · 7 · 9 (começa em 1, para antes de 10, de 2 em 2)

range com início, fim e passo

```
for i in range(2, 10, 2):
    print(i)
```

Saída

```
2  4  6  8
```

Atenção: o valor final (10) não entra — o range vai até um antes do limite.

Forçar parada ou pular

```
break
```

Interrompe o laço

Sai do loop imediatamente, mesmo que a condição ainda seja verdadeira.

```
continue
```

Volta ao início

Pula o restante da volta atual e segue para a próxima iteração.

>>> exemplo

break e continue na prática

```
senha_correta = "1234"

while True:
    senha = input(...)

    if senha.lower() == "sair":
        print("Encerrando...")
        break

    if senha != senha_correta:
        print("Senha incorreta!")
        continue

    print("Acesso liberado.")
    break
```

O que acontece

`sair` → **`break`** encerra o laço.

senha errada → **`continue`** volta a pedir.

senha certa → libera e sai.

>>> exercício 03

Sistema de login

Faça um programa que solicite a senha do usuário e trate as tentativas:

Senha correta	usuário = 'admin' e senha = 'admin' → exibir “Logado com sucesso” e encerrar
4 erros	exibir “Usuário bloqueado” e encerrar a aplicação
3 erros	na última tentativa, avisar “Resta apenas 1 tentativa”

Enviar para: wagner.araujo@cesmac.edu.br

Bibliografia

UNICAMP · Wainer Repetição e controle — Capítulo 06

ic.unicamp.br/~wainer/cursos/2s2011/Cap06-RepeticaoControle-texto.pdf

```
>>> exit()
```

DÚVIDAS?

Até a próxima aula.